Research Methods
طرائق البحث

LECTURE 3 · المحاضرة 3

تصميم خطة البحث
Designing the Research Plan

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 3

Designing the Research Plan تصميم خطة البحث

1 What Is a Research Plan? ما خطة البحث؟

EN A research plan is a practical map that explains how a study will be carried out.

AR **خطة البحث** خريطة عملية توضّح **كيف ستُنفَّذ الدراسة**.

It connects the research question with the design, participants or samples, measurements, analysis, ethics, and time.

وهي تربط **سؤال البحث** بالتصميم، والمشاركين أو العيّنات، والقياسات، والتحليل، والأخلاقيات، والوقت.

It should be prepared before data collection begins.

ويجب أن تُعَدّ **قبل بدء جمع البيانات**.

2 Why Do We Need a Research Plan? لماذا نحتاج إلى خطة بحث؟

1. **Clarity** — turns an idea into organized steps.
   الوضوح (Clarity) — يحوّل الفكرة إلى خطوات منظّمة.
2. **Feasibility** — shows whether the study can actually be completed.
   قابلية التنفيذ (Feasibility) — تبيّن هل يمكن إكمال الدراسة فعلًا.
3. **Consistency** — keeps procedures similar for all participants or samples.
   الاتّساق (Consistency) — يُبقي الإجراءات متشابهة لكل المشاركين أو العيّنات.
4. **Quality** — reduces avoidable errors, bias, and missing information.
   الجودة (Quality) — تقلّل الأخطاء الممكن تجنّبها، والتحيّز، والمعلومات الناقصة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 From Scientific Method to Research Plan — من المنهج العلمي إلى خطة البحث

Scientific Method المنهج العلمي → **Research Question** سؤال البحث → **Objectives** الأهداف → **Study Design** تصميم الدراسة → **Sample** العيّنة → **Methods** الطرائق → **Analysis** التحليل → **Ethics & Timeline** الأخلاقيات والجدول الزمني

EN Scientific Method explains how we think scientifically.

AR **المنهج العلمي** يوضّح كيف نفكّر تفكيرًا علميًا.

The Research Plan converts that logic into practical steps.

و**خطة البحث** تحوّل هذا المنطق إلى **خطوات عملية**.

4 The Main Question of This Lecture — السؤال الرئيس لهذه المحاضرة

EN I have a research question.

AR لديّ سؤال بحث.

How do I turn it into a study that can actually be performed?

كيف أحوّله إلى دراسة **يمكن تنفيذها فعلًا**؟

A good plan tells us what we will study, who we will study, what we will measure, and how we will analyse the evidence.

الخطة الجيدة تخبرنا **ماذا** سندرس، و**مَن** سندرس، و**ماذا** سنقيس، و**كيف** سنحلّل الأدلّة.

5 Step 1 — Define the Research Question — الخطوة 1 — تحديد سؤال البحث

EN A good research question is clear, focused, measurable, and feasible.

AR سؤال البحث الجيد **واضح، ومركّز، وقابل للقياس، وقابل للتنفيذ**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Example: Is serum ferritin associated with hemoglobin level in hemodialysis patients?

AR مثال: هل يرتبط **فيريتين المصل** بمستوى **الهيموغلوبين** لدى مرضى **الغسل الدموي** (hemodialysis)؟

EN The question guides the rest of the research plan.

AR السؤال **يوجّه بقيّة خطة البحث**.

6 Step 2 — Set the Research Objectives الخطوة 2 — وضع أهداف البحث

1. **General objective (Aim)** — states the main purpose of the study.

   الهدف العام (Aim) — يحدّد الغرض الرئيس للدراسة.

2. **Specific objectives** — divide the main purpose into measurable tasks.

   الأهداف الخاصة (Specific objectives) — تقسّم الغرض الرئيس إلى **مهام قابلة للقياس**.

EN Example: Measure ferritin and hemoglobin, then assess their association.

AR مثال: قياس الفيريتين والهيموغلوبين، ثم تقييم العلاقة بينهما.

7 Research Question vs. Objective سؤال البحث مقابل الهدف

1. **Research question** — asks what we want to know.

   سؤال البحث — يسأل **ماذا نريد أن نعرف**.

2. **Objective** — states what we will do to answer the question.

   الهدف — يحدّد **ماذا سنفعل** للإجابة عن السؤال.

EN Question: Is ferritin associated with haemoglobin?

AR السؤال: هل يرتبط الفيريتين بالهيموغلوبين؟

Objective: To assess the association between serum ferritin and haemoglobin level.

الهدف: تقييم العلاقة بين فيريتين المصل ومستوى الهيموغلوبين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Step 3 — Choose the Study Design الخطوة 3 — اختيار تصميم الدراسة

EN The study design is the basic structure used to obtain evidence.

AR **تصميم الدراسة** هو البنية الأساسية المستعملة **للحصول على الأدلّة**.

At this stage, we choose a design that matches the research question.

في هذه المرحلة نختار تصميمًا **يناسب سؤال البحث**.

EN Two broad approaches are

AR هناك نهجان عامّان:

1. Observational studies. — **الدراسات الرصدية** (Observational).
2. Experimental studies. — **الدراسات التجريبية** (Experimental).

9 Observational Study Designs تصاميم الدراسات الرصدية

EN Three common designs — illustrated with anemia and iron status

AR ثلاثة تصاميم شائعة — موضّحة بمثال فقر الدم وحالة الحديد

01 Cross-sectional Study 01 الدراسة المقطعية

EN Measure exposure and outcome at the same time

AR **قياس التعرّض والنتيجة في الوقت نفسه**

Exposure: Ferritin level → Outcome: Hemoglobin level

التعرّض: مستوى الفيريتين ← النتيجة: مستوى الهيموغلوبين

Measure both in 100 patients at one time

قياس الاثنين لدى 100 مريض في وقت واحد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

02 Case-control Study	02 دراسة الحالات والشواهد
EN Start with the outcome → Examine previous exposure	
AR البدء بالنتيجة ← فحص التعرّض السابق	
Cases: 50 patients with anemia → Controls: 50 people without anemia	
الحالات: 50 مريضًا بفقر الدم ← الشواهد: 50 شخصًا بلا فقر دم	
Compare previous iron deficiency	
مقارنة نقص الحديد السابق	

03 Cohort Study	03 الدراسة الأترابية (الجماعية)
EN Start with exposure → Observe new outcomes	
AR البدء بالتعرّض ← رصد النتائج الجديدة	
Exposed: 50 people with low ferritin → Unexposed: 50 people with normal ferritin	
المعرَّضون: 50 شخصًا بفيريتين منخفض ← غير المعرَّضين: 50 شخصًا بفيريتين طبيعي	
Follow for 1 year → Who develops anemia?	
المتابعة لمدة سنة ← مَن يُصاب بفقر الدم؟	

Key idea الفكرة الأساسية

Key idea: The researcher observes exposures and outcomes without assigning the exposure.

الفكرة الأساسية: الباحث **يرصد** التعرّضات والنتائج **دون أن يحدّد التعرّض** للمشاركين.

10 Experimental Study Design تصميم الدراسة التجريبية

1. **Experimental study** — the researcher assigns an intervention and compares outcomes.
   الدراسة التجريبية — الباحث **يحدّد تدخّلًا** ويقارن النتائج.
2. **Clinical trial** — an experimental study in human participants used to evaluate an intervention.
   التجربة السريرية (Clinical trial) — دراسة تجريبية على **مشاركين من البشر** تُستعمل لتقييم تدخّل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Example: comparing a new diagnostic or treatment strategy with an appropriate comparison.

AR مثال: مقارنة استراتيجية تشخيصية أو علاجية جديدة بمقارنة مناسبة.

EN Clinical trials will be discussed in detail in a later lecture.

AR ستُناقَش التجارب السريرية بالتفصيل في محاضرة لاحقة.

Example: Comparing two treatments for iron-deficiency anemia **مثال: مقارنة علاجين لفقر الدم بنقص الحديد**

Patients with iron-deficiency anemia
مرضى فقر الدم بنقص الحديد
→
Assign treatment groups
توزيع مجموعات العلاج

Group A	Group B	الترجمة
New iron treatment	Standard iron treatment	**المجموعة أ:** علاج حديد جديد — **المجموعة ب:** علاج حديد قياسي
Measure hemoglobin after treatment	Measure hemoglobin after treatment	قياس الهيموغلوبين بعد العلاج (في المجموعتين)

EN Compare Hb levels: Which treatment works better?

AR مقارنة مستويات الهيموغلوبين (Hb): أيّ العلاجين أفضل؟

Key idea الفكرة الأساسية

Key idea: The researcher assigns an intervention and compares outcomes.

الفكرة الأساسية: الباحث **يحدّد تدخّلًا** ويقارن النتائج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 Observational vs. Experimental Study — الدراسة الرصدية مقابل الدراسة التجريبية

Observational Study	Experimental Study	الترجمة
Researcher observes	Researcher assigns an intervention	**الرصدية:** الباحث يرصد — **التجريبية:** الباحث يحدّد تدخّلًا
No intervention is assigned	An intervention is assigned	**الرصدية:** لا يُحدَّد تدخّل — **التجريبية:** يُحدَّد تدخّل
Measures existing exposures and outcomes	Compares outcomes after intervention	**الرصدية:** تقيس التعرّضات والنتائج الموجودة — **التجريبية:** تقارن النتائج بعد التدخّل
Example: Measure Hb and ferritin levels	Example: Give iron treatment and measure Hb	**الرصدية:** قياس مستويات الهيموغلوبين والفيريتين — **التجريبية:** إعطاء علاج الحديد وقياس الهيموغلوبين

Key difference — الفرق الأساسي

Key difference: Does the researcher assign the intervention?

الفرق الأساسي: هل **يحدّد الباحث التدخّل**؟

12 Step 4 — Define the Study Population — الخطوة 4 — تحديد مجتمع الدراسة

1. **Target population** — the wider group the study aims to understand.

   المجتمع المستهدف (Target population) — المجموعة الأوسع التي تهدف الدراسة إلى فهمها.

2. **Study population** — the accessible group from which participants are recruited.

   مجتمع الدراسة (Study population) — المجموعة **المتاحة** التي يُستقطب منها المشاركون.

3. **Sample** — the participants or specimens actually included in the study.

   العيّنة (Sample) — المشاركون أو العيّنات **المشمولون فعلًا** في الدراسة.

13 Step 5 — Inclusion Criteria — الخطوة 5 — معايير الشمول

EN Inclusion criteria define who is eligible to enter the study.

AR **معايير الشمول** تحدّد **مَن يحقّ له دخول الدراسة**.

They should be related to the research question and defined before recruitment.

ويجب أن ترتبط بسؤال البحث وأن تُحدَّد **قبل الاستقطاب**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Example for a hemodialysis study: adults ≥18 years, receiving haemodialysis, and meeting the required dialysis duration.

AR مثال لدراسة على الغسل الدموي: بالغون بعمر 18 سنة فأكثر، يتلقّون الغسل الدموي، ويستوفون مدّة الغسل المطلوبة.

EN Clear criteria make participant selection consistent.

AR المعايير الواضحة تجعل **اختيار المشاركين متّسقًا**.

14 Step 5 — Exclusion Criteria الخطوة 5 — معايير الاستبعاد

EN Exclusion criteria identify conditions that make an otherwise relevant participant unsuitable for this particular study.

AR **معايير الاستبعاد** تحدّد حالات تجعل مشاركًا مناسبًا في غير ذلك **غير ملائم لهذه الدراسة بالذات**.

Examples may include an acute condition, recent treatment that affects the studied marker, inadequate specimen, or another predefined reason.

ومن أمثلتها: حالة حادّة، أو علاج حديث يؤثّر في الواسم المدروس، أو عيّنة غير كافية، أو سبب آخر محدّد مسبقًا.

Exclusion should be scientifically justified—not based on whether the result supports the hypothesis.

ويجب أن يكون الاستبعاد **مبرّرًا علميًا** — لا مبنيًّا على ما إذا كانت النتيجة **تدعم الفرضية**.

15 Step 6 — Sampling and Sample Size الخطوة 6 — المعاينة وحجم العيّنة

1. **Sampling method** — how participants or specimens are selected.
   طريقة المعاينة (Sampling method) — **كيف يُختار** المشاركون أو العيّنات.
2. **Sample size** — the number of participants or specimens required for the study.
   حجم العيّنة (Sample size) — **عدد** المشاركين أو العيّنات المطلوب للدراسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A sample that is too small may give imprecise estimates or miss an important difference.

AR العيّنة **الصغيرة جدًا** قد تعطي تقديرات غير دقيقة أو **تفوّت فرقًا مهمًا**.

A very large sample is not automatically better; the number should be scientifically justified and feasible.

والعيّنة **الكبيرة جدًا ليست أفضل تلقائيًا**؛ إذ يجب أن يكون العدد **مبرّرًا علميًا وقابلًا للتنفيذ**.

16 What Determines Sample Size? ما الذي يحدّد حجم العيّنة؟

EN Sample size depends on five main factors:

AR يعتمد حجم العيّنة على **خمسة عوامل رئيسة**:

1. **Study Aim and Design** — What are we studying, and how?
   هدف الدراسة وتصميمها — ماذا ندرس، وكيف؟
2. **Expected Difference and Variation** — Smaller differences or greater variation often need more samples.
   الفرق المتوقّع والتباين — الفروق الأصغر أو التباين الأكبر يحتاجان غالبًا **عيّنات أكثر**.
3. **Required Precision** — Higher precision usually needs more samples.
   الدقّة المطلوبة — الدقّة الأعلى تحتاج عادةً **عيّنات أكثر**.
4. **Missing Data and Dropouts** — Plan extra participants for incomplete data or loss to follow-up.
   البيانات الناقصة والانسحابات — خطّط لمشاركين إضافيين تحسّبًا للبيانات الناقصة أو فقدان المتابعة.
5. **Available Resources** — Consider time, cost, participants, and laboratory materials.
   الموارد المتاحة — راعِ الوقت، والكلفة، والمشاركين، والمواد المختبرية.

KEY POINT نقطة أساسية

Calculate and justify sample size before starting the study.

احسب حجم العيّنة وبرّره **قبل بدء الدراسة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

17 Step 7 — Define the Variables — الخطوة 7 — تحديد المتغيّرات

1. **Exposure / independent variable** — the factor being investigated.
   التعرّض / المتغيّر المستقل — العامل الذي يُدرَس.
2. **Outcome / dependent variable** — the result being measured.
   النتيجة / المتغيّر التابع — الحصيلة التي تُقاس.
3. **Other relevant variables** — may include age, sex, clinical factors, or potential confounders.
   متغيّرات أخرى ذات صلة — قد تشمل العمر، والجنس، والعوامل السريرية، أو **العوامل المُربِكة** المحتملة (confounders).

EN Important variables need clear definitions and measurement methods.

AR المتغيّرات المهمة تحتاج **تعاريف واضحة وطرائق قياس** محدّدة.

18 Plan Data and Specimen Collection — التخطيط لجمع البيانات والعيّنات

STEP 8 / RESEARCH PLANNING — **الخطوة 8 / التخطيط للبحث**

Step	What to do	Example	الترجمة
01 Plan Data Collection	Decide what data to collect and when	e.g., Age, sex, Hb level	**التخطيط لجمع البيانات** — تحديد البيانات المطلوب جمعها ومتى؛ مثل: العمر، والجنس، ومستوى الهيموغلوبين
02 Collect Specimens	Follow a standard collection procedure	e.g., Venous blood sample	**جمع العيّنات** — اتّباع إجراء جمع قياسي؛ مثل: عيّنة دم وريدي
03 Handle and Test Samples	Transport, process, store, and measure	e.g., Serum separation for ELISA	**تداول العيّنات وفحصها** — النقل، والمعالجة، والخزن، والقياس؛ مثل: فصل المصل لفحص ELISA
04 Record Data	Use coded IDs and structured forms	e.g., Sample ID: S001	**تسجيل البيانات** — استعمال رموز تعريف مشفّرة واستمارات منظّمة؛ مثل: رمز العيّنة S001
05 Document Problems	Record missing data and deviations	e.g., Missing Hb result	**توثيق المشكلات** — تسجيل البيانات الناقصة والانحرافات؛ مثل: نتيجة هيموغلوبين مفقودة

Key idea الفكرة الأساسية

Key idea: Standard procedures and accurate records improve data quality.

الفكرة الأساسية: **الإجراءات القياسية والسجلّات الدقيقة** تحسّن جودة البيانات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

19 Plan Laboratory Quality — التخطيط لجودة العمل المختبري

STEP 9 / STUDY DESIGN — **الخطوة 9 / تصميم الدراسة**

EN Four essential practices for reliable laboratory results

AR أربع ممارسات أساسية للحصول على نتائج مختبرية موثوقة

Practice	What to do	Example	الترجمة
01 Validated / Verified Methods	Use methods proven suitable for the test.	Example: Verify ELISA kit performance	**طرائق مُصادَق عليها / مُتحقَّق منها** — استعمال طرائق ثبتت ملاءمتها للفحص؛ مثال: التحقّق من أداء عدّة ELISA
02 Calibration & Quality Control	Check calibration and test performance.	Example: Standards + control samples	**المعايرة وضبط الجودة** — فحص المعايرة وأداء الفحص؛ مثال: المحاليل القياسية + عيّنات السيطرة
03 Consistent Procedures	Use the same procedure for every sample.	Example: Same incubation time and temperature	**إجراءات متّسقة** — استعمال الإجراء نفسه لكل عيّنة؛ مثال: زمن الحضن ودرجة الحرارة نفسيهما
04 Traceability	Record materials, equipment, and results.	Example: Sample ID, kit lot, test date	**قابلية التتبّع** — تسجيل المواد والأجهزة والنتائج؛ مثال: رمز العيّنة، ورقم تشغيلة العدّة، وتاريخ الفحص

EN ✓ Reliable and Consistent Laboratory Results

AR ✓ نتائج مختبرية **موثوقة ومتّسقة**

20 Step 10 — Plan the Data Analysis — الخطوة 10 — التخطيط لتحليل البيانات

1. Decide how each objective will be analyzed before examining the final results.
   حدّد كيف سيُحلَّل كل هدف **قبل فحص النتائج النهائية**.
2. Plan descriptive statistics and appropriate comparisons or associations.
   خطّط **للإحصاء الوصفي** وللمقارنات أو العلاقات المناسبة.
3. Consider effect size, variability, uncertainty, and potential confounding.
   راع **حجم الأثر**، والتباين، وعدم اليقين، والإرباك المحتمل.
4. The analysis should answer the research question—not simply produce a p-value.
   يجب أن **يجيب التحليل عن سؤال البحث** — لا أن ينتج قيمة p فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

21 Step 11 — Ethics and Data Protection الخطوة 11 — الأخلاقيات وحماية البيانات

EN Four essential principles for responsible medical research

AR أربعة مبادئ أساسية للبحث الطبي المسؤول

Research Ethics & Data Protection
أخلاقيات البحث وحماية البيانات

Principle	What to do	Example	الترجمة
01 Ethical Approval	Obtain required ethics approval before starting.	Example: Research ethics committee approval	**الموافقة الأخلاقية** — الحصول على الموافقة الأخلاقية المطلوبة قبل البدء؛ مثال: موافقة لجنة أخلاقيات البحث
02 Informed Consent	Explain the study and obtain valid consent.	Example: Signed participant consent form	**الموافقة المستنيرة** — شرح الدراسة والحصول على موافقة صحيحة؛ مثال: استمارة موافقة موقّعة من المشارك
03 Confidentiality	Protect identities and personal information.	Example: Use sample ID S001 instead of names	**السرّية** — حماية الهويات والمعلومات الشخصية؛ مثال: استعمال رمز العيّنة S001 بدل الأسماء
04 Patient Safety	Avoid unauthorized changes to patient care.	Example: Do not stop treatment for research	**سلامة المريض** — تجنّب التغييرات غير المصرّح بها في رعاية المريض؛ مثال: لا تُوقف العلاج لأجل البحث

Protect Participants' Rights, Privacy & Safety
حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

22 Step 12 — Feasibility and Timeline الخطوة 12 — قابلية التنفيذ والجدول الزمني

1. **Feasibility** — Can the study realistically be completed with the available participants, tests, equipment, staff, budget, and time?

   قابلية التنفيذ — هل يمكن إكمال الدراسة واقعيًا بالمشاركين، والفحوص، والأجهزة، والكادر، والميزانية، والوقت المتاح؟

2. **Timeline** — When will recruitment, laboratory work, analysis, and reporting occur?

   الجدول الزمني — متى سيحدث الاستقطاب، والعمل المختبري، والتحليل، وكتابة التقرير؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

23 Different Forms of Research — A Preview أشكال البحث المختلفة — لمحة

1. **Review-based research** — uses existing published evidence and does not collect new participant or laboratory data.

   البحث القائم على المراجعة — يستعمل الأدلّة المنشورة الموجودة **ولا يجمع بيانات جديدة** من المشاركين أو المختبر.

2. **Original research** — collects new data, such as laboratory, clinical, observational, experimental, or survey data.

   البحث الأصيل (Original research) — **يجمع بيانات جديدة**، مثل البيانات المختبرية، أو السريرية، أو الرصدية، أو التجريبية، أو بيانات المسح.

EN The detailed classification of research will be covered in a later lecture.

AR سيُتناوَل التصنيف التفصيلي للبحث في محاضرة لاحقة.

24 From the Research Plan to the Final Research من خطة البحث إلى البحث النهائي

BEFORE THE STUDY — Research Plan	AFTER CONDUCTING THE STUDY — Final Research	الترجمة
Question & objectives ✓	Abstract / Summary	**قبل:** السؤال والأهداف — **بعد:** الخلاصة / الملخّص
Study design ✓	Introduction	**قبل:** تصميم الدراسة — **بعد:** المقدمة
Population & sample ✓	Literature Review	**قبل:** المجتمع والعيّنة — **بعد:** مراجعة الأدبيات
Variables & methods ✓	Materials and Methods	**قبل:** المتغيّرات والطرائق — **بعد:** المواد وطرائق العمل
Analysis plan ✓	Results	**قبل:** خطة التحليل — **بعد:** النتائج
Ethics & timeline ✓	Discussion	**قبل:** الأخلاقيات والجدول الزمني — **بعد:** المناقشة
	Conclusion & Recommendations	**بعد:** الاستنتاج والتوصيات

Plan التخطيط → **Conduct** التنفيذ → **Analyse** التحليل → **Report** كتابة التقرير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

25 Main Parts of a Completed Research — الأجزاء الرئيسة للبحث المكتمل

1. **Abstract / Summary** — a brief overview of the whole study.
   الخلاصة / الملخّص — نظرة موجزة على الدراسة كلّها.
2. **Introduction** — explains the problem and why it matters.
   المقدمة — تشرح المشكلة ولماذا هي مهمة.
3. **Literature Review** — summarizes what is already known and identifies the gap.
   مراجعة الأدبيات — تلخّص ما هو معروف مسبقًا وتحدّد **الفجوة**.
4. **Materials and Methods** — explains how the study was performed.
   المواد وطرائق العمل — تشرح **كيف أُجريت الدراسة**.
5. **Results** — reports what was found.
   النتائج — تعرض **ما وُجد**.
6. **Discussion** — explains what the findings mean and compares them with previous evidence.
   المناقشة — تشرح **معنى النتائج** وتقارنها بالأدلّة السابقة.
7. **Conclusion & Recommendations** — states the main conclusion and appropriate future or practical recommendations.
   الاستنتاج والتوصيات — يبيّن الاستنتاج الرئيس والتوصيات المستقبلية أو العملية المناسبة.
8. **References** — lists the sources used.
   المراجع — تسرد المصادر المستعملة.

26 AI in Designing a Research Plan — الذكاء الاصطناعي في تصميم خطة البحث

1. **Literature planning** — suggest search terms and help organize topics.
   التخطيط للأدبيات — اقتراح مصطلحات البحث والمساعدة في تنظيم المواضيع.
2. **Plan organization** — help structure objectives, variables, checklists, or timelines.
   تنظيم الخطة — المساعدة في هيكلة الأهداف، والمتغيّرات، وقوائم التحقّق، أو الجداول الزمنية.
3. **Consistency checks** — identify unclear definitions or missing links between question, variables, and analysis.
   فحوص الاتّساق — تحديد التعاريف غير الواضحة أو الروابط المفقودة بين السؤال والمتغيّرات والتحليل.
4. **Writing support** — improve clarity of a draft protocol or data-collection form.
   دعم الكتابة — تحسين وضوح مسودّة البروتوكول أو استمارة جمع البيانات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

27 AI Tools for Research Planning أدوات الذكاء الاصطناعي للتخطيط للبحث

EN Practical tools students can start using for free

AR أدوات عملية يمكن للطلبة البدء باستعمالها مجانًا

Elicit إليسِت

EN LITERATURE SEARCH

AR البحث في الأدبيات

Find papers and extract study details.

إيجاد البحوث واستخراج تفاصيل الدراسات.

Free plan • Paid upgrades

خطة مجانية • ترقيات مدفوعة

ResearchRabbit ريسيرتش رابِت

EN RESEARCH MAPPING

AR رسم خرائط البحث

Discover related studies and citation networks.

اكتشاف الدراسات ذات الصلة وشبكات الاستشهاد.

Free plan • Paid upgrades

خطة مجانية • ترقيات مدفوعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ChatGPT	تشات جي بي تي
EN RESEARCH ORGANIZATION	
	AR تنظيم البحث
Draft objectives, variables, and study outlines.	
	صياغة مسودّات الأهداف والمتغيّرات ومخطّطات الدراسة.
Free plan • Paid upgrades	
	خطة مجانية • ترقيات مدفوعة

Consensus	كونسينسس
EN EVIDENCE SEARCH	
	AR البحث عن الأدلّة
Explore published evidence on a research question.	
	استكشاف الأدلّة المنشورة حول سؤال بحث.
Free plan • Paid upgrades	
	خطة مجانية • ترقيات مدفوعة

Remember تذكّر

Remember: AI supports research; always verify references and protect patient data.

تذكّر: الذكاء الاصطناعي **يدعم** البحث، تحقّق دائمًا من **المراجع** واحمِ **بيانات المرضى**.

28 AI Tools for Scientific Research أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي

EN Two useful tools for literature review and research planning	
	AR أداتان مفيدتان لمراجعة الأدبيات والتخطيط للبحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Claude	كلود
EN Academic reading & writing	AR القراءة والكتابة الأكاديمية
Summarize research papers, analyze documents, and help organize research objectives.	تلخيص البحوث، وتحليل الوثائق، والمساعدة في تنظيم أهداف البحث.
Example: Draft objectives for a study on anemia in CKD.	مثال: صياغة مسودّة أهداف لدراسة عن فقر الدم في مرض الكلى المزمن (CKD).

LeapSpace (Elsevier)	ليب سبيس (إلسيفير)
EN Scientific literature & evidence	AR الأدبيات العلمية والأدلّة
Explore scientific literature, compare published findings, and investigate research gaps.	استكشاف الأدبيات العلمية، ومقارنة النتائج المنشورة، والبحث في فجوات البحث.
Example: Compare previous studies on anemia biomarkers.	مثال: مقارنة الدراسات السابقة عن الواسمات الحيوية لفقر الدم.

Researcher responsibility مسؤولية الباحث

Researcher responsibility: Verify citations, check accuracy, and protect patient data.

مسؤولية الباحث: التحقّق من الاستشهادات، وفحص الدقّة، وحماية بيانات المرضى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

29 Putting the Plan Together — Laboratory Example تجميع الخطة — مثال مختبري

1. **Question:** Is serum ferritin associated with haemoglobin in haemodialysis patients?

السؤال: هل يرتبط فيريتين المصل بالهيموغلوبين لدى مرضى الغسل الدموي؟

2. **Objectives:** Measure ferritin and haemoglobin and assess their association.

الأهداف: قياس الفيريتين والهيموغلوبين وتقييم العلاقة بينهما.

3. **Design:** Cross-sectional observational study. **التصميم:** دراسة رصدية مقطعية.

4. **Population:** Eligible haemodialysis patients; inclusion and exclusion criteria are defined in advance.

المجتمع: مرضى الغسل الدموي المؤهّلون، ومعايير الشمول والاستبعاد محدّدة مسبقًا.

5. **Measurements:** Ferritin, haemoglobin, and relevant clinical variables.

القياسات: الفيريتين، والهيموغلوبين، والمتغيّرات السريرية ذات الصلة.

6. **Analysis:** Describe the data and assess the planned association while considering relevant confounders.

التحليل: وصف البيانات وتقييم العلاقة المخطّط لها مع مراعاة العوامل المُربِكة ذات الصلة.

7. **Ethics:** Approval, coded data, and confidentiality.

الأخلاقيات: الموافقة، والبيانات المرمّزة، والسرّية.

30 Summary الخلاصة

EN A research plan converts a scientific question into an organized and feasible study.

AR خطة البحث **تحوّل السؤال العلمي إلى دراسة منظّمة وقابلة للتنفيذ.**

Question السؤال → **Objectives** الأهداف → **Design** التصميم → **Population/Sample** المجتمع/العيّنة → **Variables** المتغيّرات →
Data Collection جمع البيانات → **Analysis** التحليل → **Ethics** الأخلاقيات → **Timeline** الجدول الزمني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Study-design types and research classification will be explored further in later lectures.

AR ستُستكشَف أنواع تصاميم الدراسات وتصنيف البحوث أكثر في محاضرات لاحقة.

The final research report presents what was planned, performed, found, and interpreted.

يعرض **التقرير النهائي للبحث** ما خُطّط له، وما نُفّذ، وما وُجد، وكيف فُسّر.

AI can support planning, but scientific responsibility remains with the researcher.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم التخطيط، لكن **المسؤولية العلمية تبقى على الباحث.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t